

Atelier « Lis un cœur » — Déroulé détaillé d'une session de 4 h

Projet de stage — ENSEIRB-MATMECA, Département Télécommunications Découverte des télécommunications et du traitement du signal pour des lycéens de seconde, à travers l'électrocardiogramme (ECG).

1. De quoi s'agit-il ? (à lire en premier)

Nous sommes un binôme d'étudiants de l'ENSEIRB-MATMECA. Pendant notre stage, nous accueillons des **lycéens de seconde** (eux-mêmes en stage d'observation) pour leur faire découvrir notre école, les **télécommunications** et les **métiers** du domaine.

Pour rendre ça concret, nous nous appuyons sur un projet que nous avons réalisé cette année : l'analyse automatique de **l'électrocardiogramme (ECG)**, c'est-à-dire l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. L'idée : montrer comment un ordinateur arrive à « lire » un cœur et à repérer une maladie, et expliquer que c'est exactement la même logique que dans les télécoms (capter une information, la nettoyer, en extraire le sens).

Le cadre, en bref :

Élément	Détail
Public	2 lycéens de seconde par session (aucune connaissance en informatique ni en programmation)
Durée	1 bloc de 4 h
Lieu	Salle informatique de l'école (un ordinateur par élève)
Support principal	Un site web interactif que nous créons nous-mêmes
Contrainte importante	Les élèves ne codent pas : ils cliquent sur des boutons et bougent des curseurs
Matériel physique	Un bracelet connecté (montre) relié à un téléphone. Pas de vrai capteur ECG : on travaille sur des signaux déjà enregistrés.

2. L'objectif de la session

À la fin des 4 h, chaque lycéen doit :

- avoir compris ce qu'est un **signal** et ce qu'est le **bruit** ;
- avoir compris à quoi sert un **filtre** (nettoyer un signal) ;
- savoir qu'un ECG est un signal, composé d'ondes caractéristiques (les ondes P, QRS, T) ;
- avoir réussi, par lui-même, à transformer un signal cardiaque « sale » en un diagnostic ;

- repartir avec l'envie d'en savoir plus sur nos métiers.

3. Le fil rouge : « Devenez ingénieurs biomédicaux »

Pour éviter que ce soit une succession de cours, **toute la session raconte une seule histoire** :

« Aujourd'hui, vous devenez ingénieurs biomédicaux. Votre mission : construire l'outil qui lit un cœur et détecte une maladie. Tout ce qu'on apprend sert à cette mission. »

Chaque notion (signal, bruit, filtre, cœur) est présentée comme une **pièce** que les élèves débloquent pour accomplir leur mission finale (diagnostiquer un patient). Cette phrase de mission est rappelée à chaque changement de partie.

4. Les 3 règles de rythme (pourquoi le déroulé est construit comme ça)

Avec deux ados de 15 ans pendant 4 h, l'attention est le principal défi. Trois principes guident tout le déroulé :

1. **On alterne en permanence.** Jamais plus de ~10-15 minutes d'explication sans que les élèves manipulent quelque chose eux-mêmes.
2. **On montre avant d'expliquer.** On suscite la curiosité (une démo qui surprend), puis on explique le « pourquoi ».
3. **On fait des pauses.** Deux pauses sont prévues, et on change souvent de posture (debout au tableau / assis à l'écran).

*Les horaires ci-dessous sont des **repères**, pas une contrainte stricte. Avec seulement deux élèves, on peut accélérer ou ralentir selon leurs réactions.*

5. Vue d'ensemble des 4 heures

Horaire	Bloc	En une phrase
00:00 – 00:25	0. Accueil + Démo choc + Mission	On se présente, on surprend avec une démo en direct, on lance la mission
00:25 – 00:50	1. C'est quoi un signal ?	On découvre ce qu'est un signal et ses propriétés de base
00:50 – 01:15	2. Le bruit et les filtres	On comprend pourquoi un signal est « sale » et comment le nettoyer
01:15 – 01:25	Pause 1	—
01:25 – 01:55	3. Le cœur et l'ECG	On relie le cœur (biologie) au signal électrique qu'il produit
01:55 – 02:45	4. Le Labo ECG	Les élèves nettoient eux-mêmes un signal cardiaque (cœur de la séance)
02:45 – 02:55	Pause 2	—
02:55 – 03:25	5. Détective des pathologies	Les élèves diagnostiquent des cœurs malades
03:25 – 03:55	6. Défi final + Métiers	Patient mystère, métiers, remise d'un « diplôme »
03:55 – 04:00	Clôture	Questions, retours

6. Le déroulé détaillé, bloc par bloc

Pour chaque bloc, on précise : le **but** du moment, ce que font les **animateurs** (nous), ce que font les **élèves**, ce qu'il faut **préparer**, et la **phrase de transition** vers la suite.

Bloc 0 — Accueil + Démo choc + Mission · 00:00 → 00:25

- **But du moment** : mettre les élèves à l'aise, les surprendre, et leur donner un objectif clair pour la journée.
- **Ce que font les animateurs** :
 - On se présente (qui on est, notre parcours), on présente l'ENSEIRB en quelques minutes.
 - On fait parler les lycéens pour briser la glace (qui sont-ils, pourquoi ce stage).

- **La démo choc** : un animateur montre son rythme cardiaque (BPM = *battements par minute*) sur la montre connectée. Il est bas (~70). Il fait une trentaine de pompes : le BPM monte en direct sous leurs yeux (~120). On explique la chaîne : capteur au poignet → transmission Bluetooth → téléphone → écran. « **Ça, c'est déjà de la télécom : on capte une information, on la transmet, on l'affiche.** »
- **Ce que font les élèves** : un élève fait les pompes (ou on mesure son pouls). Option marquante : mesurer leur pouls avec la caméra du téléphone (doigt posé sur l'objectif), ce qui leur donne *leur propre* signal cardiaque.
- **À préparer** : montre connectée + téléphone testés à l'avance ; éventuellement une application de mesure du pouls par caméra.
- **Transition** : « *Là, on voit le résultat. Mais en coulisses, comment l'ordinateur fait-il pour lire un cœur ? C'est ça, votre mission d'aujourd'hui.* »

Bloc 1 — C'est quoi un signal ? · 00:25 → 00:50

- **But du moment** : comprendre qu'un **signal** transporte une information, et découvrir ses 3 propriétés de base.
- **Ce que font les animateurs** :
- **Le « Pictionary des signaux »** : on dessine au tableau un feu rouge, un phare, la parole, une antenne wifi, et on demande « est-ce un signal ? ». Conclusion : **un signal, c'est ce qui transporte une information.**
- 3 minutes au tableau sur le **sinus** (une courbe ondulée) : on définit la **période** (la plus petite portion qui se répète), la **fréquence** (à quelle vitesse ça se répète) et l'**amplitude** (la hauteur des vagues).
- **Ce que font les élèves** : sur le **bac à sable** du site web, ils bougent les curseurs « fréquence » et « amplitude » d'un sinus et voient (et entendent) ce qui change. *Ils touchent un clavier dès la 30^e minute : c'est voulu.*
- **À préparer** : la page « bac à sable » du site (sinus + 2 curseurs + son).
- **Transition** : « *Un signal parfait, c'est joli. Mais dans la vraie vie, il est toujours sale...* »

Bloc 2 — Le bruit et les filtres · 00:50 → 01:15

- **But du moment** : comprendre ce qu'est le **bruit** et à quoi sert un **filtre** (le cœur de notre métier).
- **Ce que font les animateurs** :
- **Le jeu du son** : on fait écouter un enregistrement de piano clair, puis le même enregistrement bruité (avec des grésillements). On enchaîne 3-4 manches « propre ou bruité ? ».
- Puis on fait écouter la version **nettoyée par un filtre** : « *Enlever le bruit pour ne garder que l'information utile, c'est exactement notre travail d'ingénieur.* »
- **Ce que font les élèves** : ils écoutent et votent à chaque manche. Option : un curseur « niveau de bruit » sur le site pour qu'ils salissent puis nettoient un signal eux-mêmes.
- **À préparer** : les fichiers son (propre / bruité / nettoyé).
- **Transition** : « *Maintenant, passons au signal qui nous intéresse vraiment : celui du cœur.* »

Pause 1 · 01:15 → 01:25

Bloc 3 — Le cœur et l'ECG · 01:25 → 01:55

- **But du moment** : comprendre rapidement le cœur (biologie), son activité électrique, et le fait que l'**ECG** est un signal découpé en ondes.
- **Ce que font les animateurs** :
 - Le cœur en version « SVT express » : une pompe à 4 cavités qui fait circuler le sang.
 - Une accroche marquante : le cœur bat environ **100 000 fois par jour**, et son activité électrique est si forte qu'on peut la mesurer **depuis la peau**.
- **Le pont essentiel** : cette activité électrique est un signal — comme tout à l'heure — avec des bosses caractéristiques appelées **ondes P, QRS et T** (chaque bosse correspond à un événement électrique du battement). Le **pic R** est la plus grande bosse : c'est celle qu'on utilise pour compter les battements.
- **L'acquisition** : des électrodes posées sur la peau mesurent une tension électrique entre deux points, comme un micro capte le son.
- **Ce que font les élèves** : sur le schéma interactif du cœur (site web), ils cliquent et voient quelle onde (P, QRS, T) correspond à quel moment du battement.
- **À préparer** : la page « schéma du cœur » du site.
- **Transition** : « Vous avez maintenant toutes les pièces. Direction le labo : à vous de jouer. »

Bloc 4 — Le Labo ECG (le moment clé) · 01:55 → 02:45

C'est le bloc le plus long et le plus important. Les élèves endossent leur rôle d'ingénieurs : à partir d'un signal cardiaque « sale », ils doivent fournir au cardiologue un signal exploitable.

- **But du moment** : transformer un signal brut et bruité en un diagnostic (la fréquence cardiaque).
- **Ce que font les animateurs** : on guide, on pose des questions, mais ce sont **les élèves qui agissent**. Le site présente le travail en **4 étapes**, chaque clic faisant évoluer le signal sous leurs yeux :
 1. **Le signal brut** : moche, bruité, qui dérive. « Voilà ce que reçoit le cardiologue. Inexploitable, non ? »
 2. **Le filtrage** : un bouton « filtrer » enlève les parasites (le bruit du secteur électrique, la dérive lente due à la respiration). Les calculs intermédiaires sont montrés comme « la machine fait sa magie », en animation rapide, sans entrer dans les maths.
 3. **Le piège du zoom** : l'enregistrement est très long, donc trop « dézoomé » on ne distingue rien ; mais trop « zoomé » on perd la vue d'ensemble. Les élèves doivent trouver eux-mêmes le bon réglage (c'est volontairement un petit défi).
 4. **La mesure** : le site surligne les pics R, puis mesure le temps entre deux pics → en déduit le **BPM** → indique l'état du patient.
- **Ce que font les élèves** : ils pilotent chaque étape, règlent le zoom, et annoncent eux-mêmes le BPM final. *Idéalement un ordinateur chacun.*
- **À préparer** : la page « Labo ECG » du site, avec les signaux enregistrés et les boutons d'étape.
- **Transition** : « Vous savez mesurer un cœur normal. Et si le cœur déraile ? »

Pause 2 · 02:45 → 02:55

Bloc 5 — Détective des pathologies · 02:55 → 03:25

- **But du moment** : reconnaître trois anomalies du cœur sur un ECG.
- **Ce que font les animateurs** : on explique simplement :
- **Tachycardie** = cœur trop rapide (plus de 100 BPM) ;
- **Bradycardie** = cœur trop lent (moins de 60 BPM) ;
- **Fibrillation** = rythme chaotique, où les belles ondes nettes disparaissent.
- **Ce que font les élèves** : le jeu du diagnostic. On affiche 3 ou 4 signaux, chacun avec une petite histoire (« *Patient B, 68 ans, se plaint de palpitations...* »), et les élèves doivent deviner la pathologie. C'est le moment où ils se sentent vrais médecins.
- **Interlude souple (échantillonnage)** : si l'énergie est bonne, on montre un curseur « nombre de points de mesure » : avec peu de points la courbe est hachée et fautive, avec beaucoup elle est lisse et fidèle. « *Si on ne prend pas assez de mesures, on lit mal le cœur.* » **Cet interlude peut être allongé ou supprimé selon le temps restant.**
- **À préparer** : la page « jeu de diagnostic » + (optionnel) la page « échantillonnage ».
- **Transition** : « *Dernière épreuve avant de valider votre formation...* »

Bloc 6 — Défi final + Métiers · 03:25 → 03:55

- **But du moment** : refermer l'histoire et donner envie de poursuivre.
- **Ce que font les animateurs** :
- **Le patient mystère** : un dernier signal que les élèves analysent **seuls**, sans aide, pour valider leur « formation ».
- **Les métiers**, présentés de façon courte et concrète, reliés à ce qu'ils viennent de faire : « *Le filtrage que vous avez réalisé, c'est le métier d'ingénieur en traitement du signal — on le retrouve dans les IRM, les écouteurs à réduction de bruit, les smartphones.* » Quelques mots sur les filières de l'ENSEIRB et sur nos propres choix d'orientation.
- **Ce que font les élèves** : ils diagnostiquent le patient mystère, puis reçoivent un petit « **diplôme d'ingénieur biomédical junior** » (clin d'œil à la démo du début).
- **À préparer** : le signal « patient mystère » + un modèle de diplôme à imprimer.

Note : on évite volontairement d'ajouter en fin de journée de gros nouveaux chapitres (réseaux, sécurité) sous forme de cours : les élèves seraient fatigués. Ces domaines sont évoqués brièvement comme exemples de métiers.

Clôture · 03:55 → 04:00

Questions ouvertes, retours des élèves, on respire.

7. Le site web (récapitulatif des pages)

Le site suit exactement le déroulé. Une idée par page :

1. **Accueil / Mission** — le pitch, nos présentations, le ton « fait par des étudiants ».
 2. **Bac à sable Signal** — curseurs fréquence / amplitude + son (Bloc 1).
 3. **Le cœur** — schéma interactif, les ondes P-QRS-T (Bloc 3).
 4. **Labo ECG** — les 4 étapes à boutons, avec le piège du zoom (Bloc 4).
 5. **Détective des pathologies** — le jeu de diagnostic (Bloc 5).
 6. **Échantillonnage** — le curseur « nombre de points » (optionnel, Bloc 5).
 7. **Métiers / Et après ?** — court et concret (Bloc 6).
-

8. Le matériel à préparer (checklist)

- ☐ Montre connectée + téléphone (testés à l'avance) pour la démo du Bloc 0
 - ☐ (Option) application de mesure du pouls par caméra
 - ☐ Fichiers son : version propre, version bruitée, version nettoyée (Bloc 2)
 - ☐ Le site web fonctionnel et **testé sur les ordinateurs de la salle** (très important : un navigateur, sans rien à installer, qui marche même si le wifi tombe)
 - ☐ Signaux ECG enregistrés : normal, tachycardie, bradycardie, fibrillation, et le « patient mystère »
 - ☐ Diplômes « ingénieur biomédical junior » à imprimer
 - ☐ Tableau / feutres pour les explications (signal, cœur)
-

Document de préparation — susceptible d'évoluer au fil de la mise au point du site et des premiers tests.